CPE38 회귀의 실제 동작

Ridge · G-optimality · Span 제한 / ADI·OCO 분석을 위한 설명 자료

**측정 residual 을 shot 별 38 개 RK 항으로 설명하고 ,
불안정한 예측과 과도한 항별 변동을 제어한다 .**

38

기준 코드 MERGE/013.py
소스 commit 00568f2 · 설정값과 실행 분기를 모두 확인

이번 자료는 설명 · 검토용입니다 . WK/RK·CPE 제거 코드의 추가 구현은 다음 단계입니다 .

제어 대상은 서로 다르다

세 기법의 역할을 구분하면 파라미터 해석과 수정 범위가 명확해집니다 .

Ridge

계수에 L2 penalty 를 부여

다중공선성 · 점수 부족 상황에서
계수의 과도한 증폭을 완화

항별 valve 로 penalty 강도 구분

G-opt

측정점 → 평가점의
예측 영향도를 계산

기준을 넘으면 λ 를 조정

기본 Type 1 은 최대 noise gain

Span

평가점에서 각 RK 항이
만드는 contribution 의 범위

초과하면 계수 box bound 를
만든 뒤 다시 최적화

G-opt 는 geometry·λ 의 함수이고 , span 은 geometry· 추정 β 의 함수입니다 .

Wafer 공통 성분과 shot 성분을 구분해 저장한다

아래 WK/RK 단계는 012.py, CPE38 단계는 013.py 의 현재 연결 구조입니다 .

raw X/Y
MRC·PSM decorrect

→

Wafer WK + RK
wafer 별 동시 OLS

→

wafer residual
raw − WK fit − RK fit

→

Shot CPE38
shot 별 X·Y 별도 fit

→

real residual
wafer residual − CPE fit

Wafer 계수 저장

key: ADI/OCO + LOT_ID + Wafer
WK 와 wafer 공통 RK 의 계수 · 제거된 fitting 값

Shot 계수 저장

key: ADI/OCO + LOT_ID + Wafer + fcp_x/y
CPE RK 38 개와 fitting· 제약 진단

두 단계의 RK3 등 이름은 같아도 추정 단위가 다릅니다 . 저장 시 stage 를 함께 구분해야 합니다 .

현재 기본값 : 모델 · 평가 조건

기본 실행은 ADI 와 OCO 에 같은 설정을 각각 적용합니다 .

설정	현재 값	실제 역할
RIDGE_REGRESSION	True	G-opt 에 따른 λ 조정과 span CD 분기를 활성화
G_OPTIMAL_TYPE	1	전체 shot 에 Type 1 적용
SPAN_MODE	OVO3_38P_F2F	F2F contribution-span preset 사용
USE_VIRTUAL_CHIP_POINTS	True	chip 의 4 corner + center 를 평가점으로 생성
VIRTUAL_WAFER_RADIUS	144000.0 µm	평가점의 wafer 좌표로 radius clipping
CPE_EVAL_GRID_N	10	대체 grid: 10 × 10 = 100 점
MIN_POINTS_GUIDE	10	few_points_flag 기준 ; 최소 실행 점수는 아님
USE_SPAN_BOX_CONSTRAINT	True	span 위반 시 bounded CD 실행

013.py 는 residual 과 span 값의 nm/µm 환산을 하지 않습니다 . 실제 업무 단위는 입력 데이터와 대조해야 합니다 .

현재 기본값 : 탐색 · 수렴 조건

G-opt 탐색과 span 최적화는 별도의 종료 조건을 사용합니다 .

설정	현재 값	실제 적용
G_OPT_SPEC	1.0	g < 1.0 인 λ 를 찾음
G_OPT_TOLERANCE	0.001	refine 목표 구간 [0.999, 1.0)
MINIMUM_RIDGE	0.001	fast 탐색의 첫 양의 λ 기준
ADD_RIDGE	10.0	fast 탐색 : λ 를 10 배씩 증가
MAX_GOPT_RETURN	50	fast / refine 각각 최대 50 회
SPAN_TOLERANCE	0.01	span 위반 판정에 절대값 여유 추가
MAX_SPAN_ITER	5000	coordinate descent 최대 sweep 수
CD_TOL	1e-6	한 sweep 의 max |Δβ| 가 이 값 미만이면 종료

MINIMUM_RIDGE 는 최종 λ 의 하한을 보장하지 않습니다 . 이분탐색이 더 작은 λ 를 선택할 수 있습니다 .

Shot grouping 과 유효 측정점 선택

X·Y 방향은 각각 fit 하지만 유효행 선택은 두 방향을 함께 사용합니다 .

분석 단위

LOT_ID + Wafer + fcp_x + fcp_y

입력 좌표 : coordinate_X/Y
입력 residual: raw_minus_total_fit_x/y

X 방향 21 개 항 / Y 방향 17 개 항

유효행 조건

residual_x, residual_y, rx, ry 가
모두 notna 인 측정행

n_valid = 0: 계산 skip
n_valid > 0: 점수가 적어도 계산

few_points_flag = n_valid < 10

현재 mask 는 notna 입니다 . Inf 제외 · 좌표 중복 제거 ·rank 검사는 이 단계에서 수행하지 않습니다 .

CPE38 = X 21 개 항 + Y 17 개 항

전체 7 차 다항식을 모두 사용하는 모델이 아니라 OVO3 38para subset 입니다 .

차수	X 방향 RK	Y 방향 RK
0	RK1	RK2
1	RK3, RK5	RK4, RK6
2	RK7, RK9, RK11	RK8, RK10, RK12
3	RK13, RK15, RK17, RK19	RK14, RK16, RK18
4	RK23, RK25, RK27, RK29	RK22, RK24, RK26
5	RK35, RK37, RK39, RK41	RK32, RK34, RK36
6	RK49, RK51	RK46, RK48
7	RK65	없음

X 의 ry 1 차 항은 음수입니다 . 계수 순서 · 부호를 바꾸면 제거되는 보정 성분도 바뀝니다 .

기저 스케일이 Ridge 의 체감 강도를 바꾼다

13.py 에는 평균 0 / 분산 1 standardization 이 없습니다 .

차수	기저 분모	예 : rx = ry = 10000 μm
1	10^{6}	$rx / 10^{6} = 0.01$
2	10^{9}	$rx^{2} / 10^{9} = 0.1$
3	10^{12}	$rx^{3} / 10^{12} = 1$
4	10^{19}	$rx^{3}ry / 10^{19} = 0.001$
5	10^{23}	$rx^{3}ry^{2} / 10^{23} = 0.001$
6	10^{27}	$rx^{3}ry^{3} / 10^{27} = 0.001$
7	10^{31}	$rx^{3}ry^{4} / 10^{31} = 0.001$

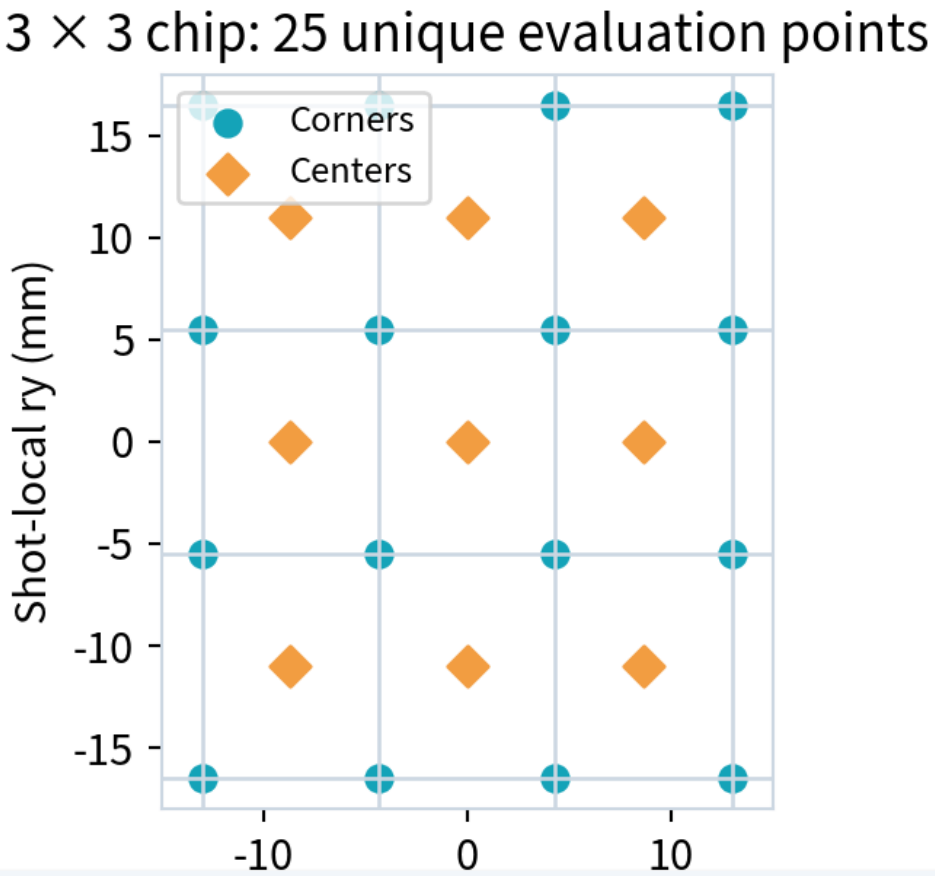
해석 포인트

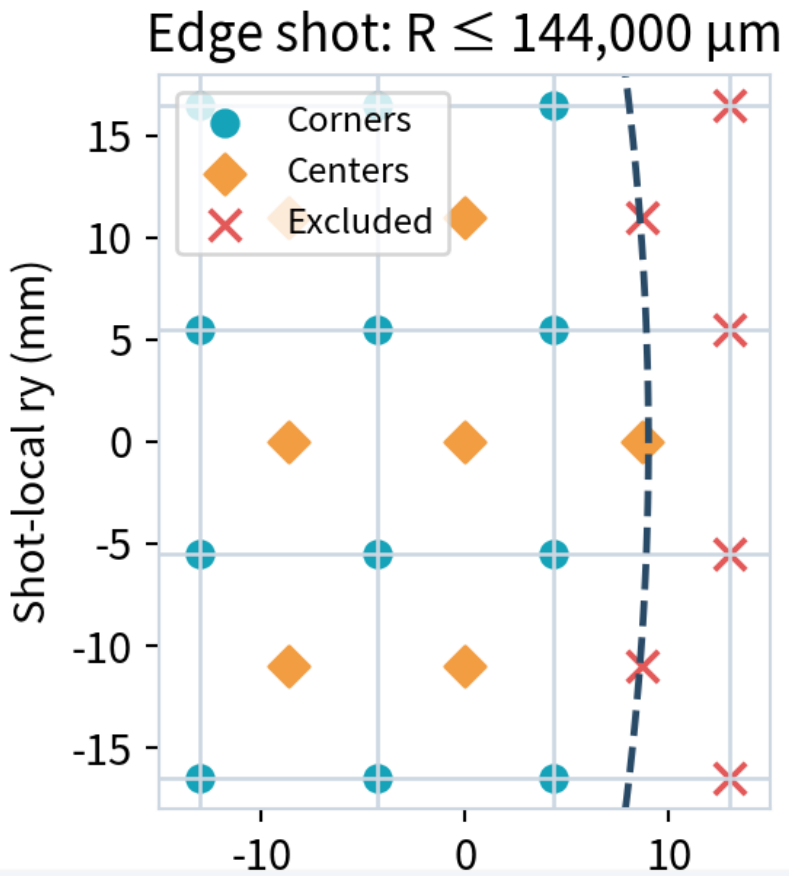
같은 λ 라도 열의 크기가 다르면 shrinkage 가 다릅니다 .

기저 분모 또는 좌표 단위를 바꾸면 기존 λ 와 span 설정의 의미가 함께 바뀝니다 .

측정하지 않은 chip 위치에서 모델을 평가한다

이 점들은 fitting target 을 추가하는 데이터가 아니라 G-opt·span 평가점입니다 .





3×3 chip: 45 개 raw corner/center → 공유 corner 중복 제거 → 25 개 unique point. 그림은 합성 geometry 입니다 .

평가점의 fallback 과 inner/partial 판정

메타데이터와 clipping 결과에 따라 실제 평가 영역이 달라집니다 .

조건	실제 평가점	기록되는 source
chip metadata 유효 + clip 후 점 존재	R ≤ 144000 µm 인 corner/center	chip_corner_center_wafer_clipped
chip metadata 유효 + clip 후 0 점	clipping 전 전체 corner/center	chip_corner_center_no_clip_points_fallback
chip metadata 없음 / 유효행 없음	실측 좌표 min/max 의 10×10 grid	measured_range_grid_fallback
USE_VIRTUAL_CHIP_POINTS=False	실측 범위의 eval_grid_n×eval_grid_n	measured_range_grid

inner

n_valid ≥ n_virtual

partial

n_valid < n_virtual

inner/partial 은 점수 비교에 따른 proxy 이며 실제 chip coverage 나 edge 여부를 직접 판정하지 않습니다 .

한 방향의 weighted Ridge 회귀

X·Y 각각 별도의 β 와 λ 벡터를 계산합니다 .

$$\min_{\beta} \; \| y - X\beta \|^2 + \Sigma_j \lambda_j \beta_j^2 \quad / \quad \lambda_j = \lambda\text{base} \times \text{valve}_j$$

정규방정식

$A = X^T X + \text{diag}(\lambda)$

$b = X^T y$

$A\beta = b$

$\text{pred} = X\beta$

수치 계산 경로

기본 : numpy.linalg.solve(A, b)

LinAlgError 가 발생하면
pinv(A) @ b 로 fallback

pinv fallback 은 조건수 기반 선택이 아닙니다 . solve/inv 가 예외 없이 반환하면 그 값을 사용합니다 .

항별 Ridge valve: 모든 RK 를 같은 강도로 누르지 않는다

현재 CPE38 에서 실제 사용되는 항만 정리했습니다 .

valve	적용 항	해석
0	RK1, RK2	translation 에는 Ridge penalty 없음
0.01	RK3, RK4, RK5, RK6	1 차 계수의 상대 penalty 가 작음
0.1	RK8, RK10, RK11, RK14, RK16, RK19	선택된 2·3 차 항에 중간 penalty
1.0	RK7, RK9, RK12, RK13, RK15, RK17, RK18	해당 저차 항은 기준 penalty
1.0 (default)	CPE38 의 RK22 이상 선택 항	dictionary 에 없는 항은 기본값 1

RK20 도 valve dictionary 에 있지만 CPE38 Y 항 목록에는 없습니다 . λmax 만으로 모든 항의 penalty 를 설명할 수 없습니다 .

점수가 적으면 탐색 시작 λ 를 크게 잡는다

기준은 choose_base_lambda_scale 의 고정 구간이며 few_points_flag 와 별개입니다 .

유효 측정점 수	base_lambda_scale	fast 탐색 첫 high λ
10 이상	1	0.001
7–9	10^2	0.1
5–6	10^4	10
3–4	10^6	1000
1–2	10^8	100000

0 점은 skip / 양의 점수는 계산 / rank 보다 점수가 많다는 조건은 별도로 검사하지 않음

이 값은 G-opt 가 문제일 때만 사용하는 시작값입니다 . 적은 점수 자체로 Ridge 실행이나 최종 λ 를 강제하지 않습니다 .

측정 residual 값이 아닌 geometry·λ 로 계산한다

X: 실측점 행렬 (n×p), E: 평가점 행렬 (m×p), p=21 또는 17

$$A = X^TX + \mathrm{diag}(\lambda) \qquad H = E\,A^{-1}\,X^T \qquad H \text{의 크기} = m \times n$$

Fitting

$\beta = A^{-1}\,X^Ty$

측정점의 y 로 계수를 구함

$\mathrm{pred_meas} = X\beta$

G-opt evaluation

X, E, λ 만으로 계산

동일 geometry·λ 라면
residual 크기를 바꿔도 G-opt 는 동일

A^{-1} 은 inv 가 실패할 때 pinv 로 대체됩니다 . G-opt spec 은 overlay 허용 오차나 rework 기준값이 아닙니다 .

지원하는 Type 1–4: 실제 코드의 정의

주석 · docstring 보다 실행되는 반환식을 기준으로 정리했습니다 .

Type	실제 반환식	해석 / 현재 사용
1	$\sqrt{\max_i \Sigma_j H_{ij}^2}$	평가점의 최대 noise gain / 현재 기본값
2	$\sqrt{\max_{ij} H_{ij}}$	signed max 사용 . max 가 음수이면 999 반환
3	$\sqrt{\max \operatorname{diag}(E\, A^{-1}\, E^T)}$	information inverse 기반 평가 지표
4	inner: Type 2 / partial: Type 1	점수 비교에 따라 Type 을 전환

Type 2 는 |H| 의 최대값이 아닙니다 . 현재 기본 Type 1 이므로 inner/partial 표기가 계산식 선택을 바꾸지는 않습니다 .

기본 Type 1: 평가점에서 측정 noise 가 얼마나 증폭되는가

독립 · 동일 분산 측정 noise 를 가정했을 때의 해석입니다 .

$$\mathrm{Var}(\text{pred_eval}) = \sigma^2 H H^T \quad \rightarrow \quad G_1 = \max \mathrm{SD}(\text{pred_eval}) / \sigma$$

G < 1

평가점의 예측 noise 표준편차가
개별 측정 noise 보다 작음

현재 code target: $0.999 \leq G < 1$

함께 확인할 것

λ 가 커지면 variance 는 줄지만
signal 의 fitting bias 는 커질 수 있음

평가 영역 · 실측 coverage 가 G 를 좌우

이 해석은 unconstrained Ridge 의 선형 영향도입니다 . Span box 가 활성화된 최종 estimator 의 noise 를 그대로 나타내지는 않습니다 .

λ=0 에서 시작 → fast expand → binary refine

Ridge=True 여도 최초 fit 은 OLS 또는 pinv 경로입니다 .

1 초기 fit

λbase = 0

G 를 먼저 계산

2 실행 조건

G 비유한값

또는 G ≥ spec

또는 G = 0

3 fast expand

첫 high λ ≥ 0.001×scale

G ≥ 1 이면 λ×10

최대 50 회

4 refine

high G < 1 이면 이분탐색

목표 [0.999, 1)

최대 50 회

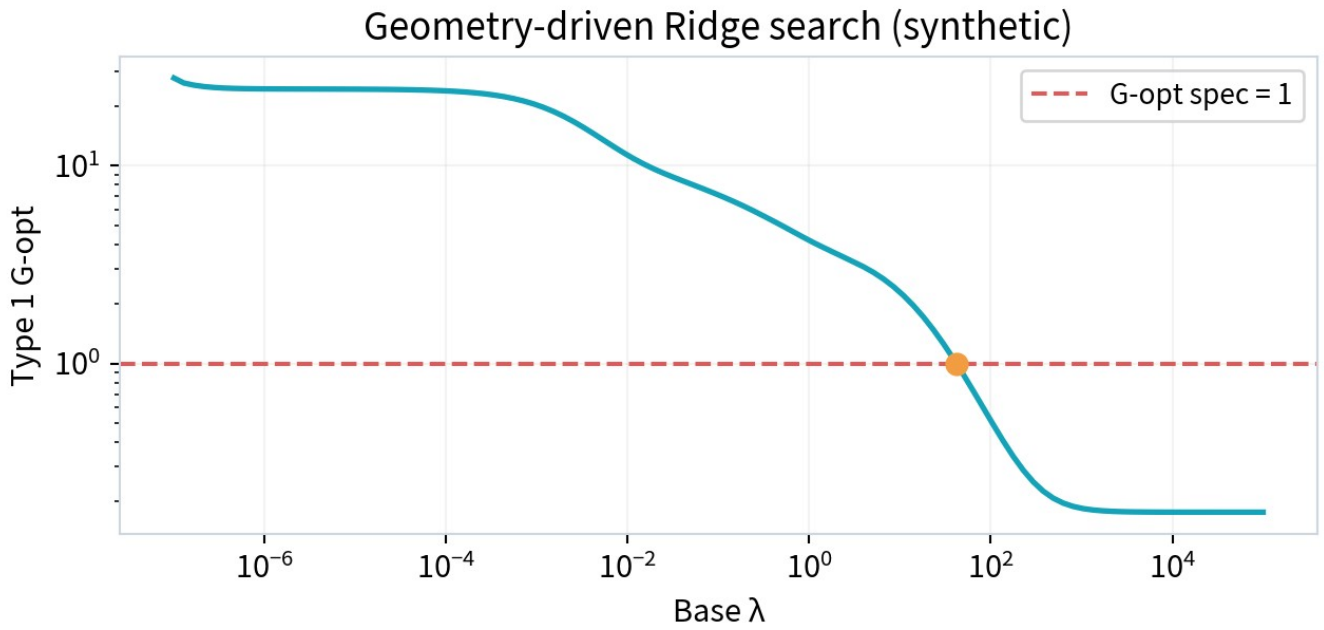
추가 종료 : $|hi - lo| < \max(0.001 \times 10^{-3}, 10^{-12}) = 10^{-6}$

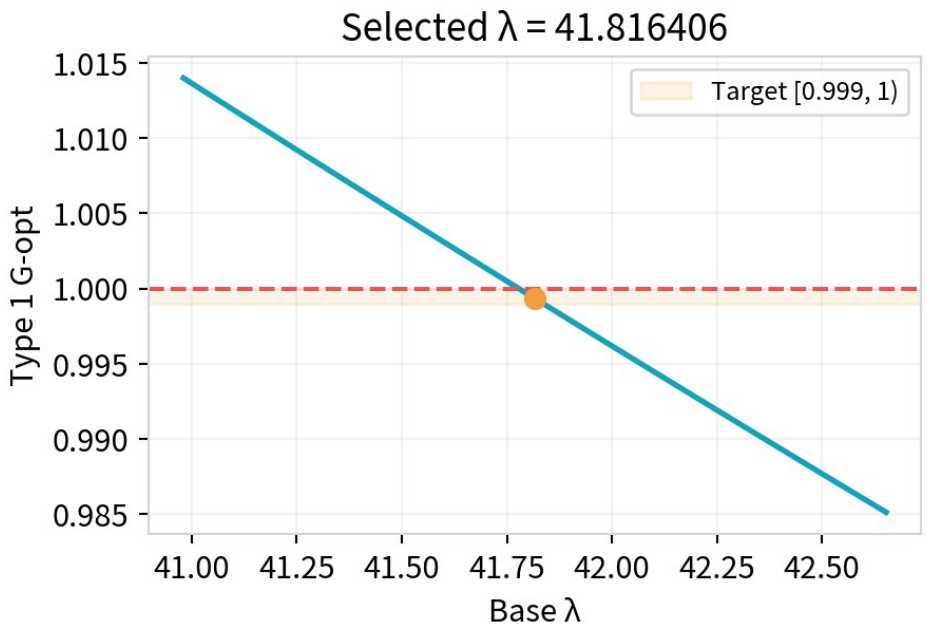
탐색은 λ 증가에 따라 G 가 감소한다고 가정합니다 .

최대 반복에 도달해도 spec 미달성을 오류로 처리하지 않습니다 . 최종 G 와 pass 여부를 별도로 확인해야 합니다 .

합성 예제 : G-opt 를 spec 근처까지 낮춘다

32 개 실측점은 shot 내부에 모여 있고 평가점은 3×3 chip 전체를 덮습니다 .





원본 함수를 실행한 예제 : λbase=41.816406, G=0.999335, gopt_iter=14. 생산 성능 결과가 아닙니다 .

Span 은 각 항의 contribution range 다

계수 β 의 절댓값이나 전체 CPE fitting 의 range 와 구분해야 합니다 .

$$c_j(i) = E_{ij}\,\beta_j \quad / \quad \mathrm{span}_j = \max_i c_j(i) - \min_i c_j(i)$$

같은 β=2	기저 E_j 의 range	contribution range	span
평가 영역 A	−1 ~ +1	−2 ~ +2	4
평가 영역 B	0 ~ 0.1	0 ~ 0.2	0.2
상수항	1 ~ 1	2 ~ 2	0

동일한 계수라도 평가 영역 · 기저 스케일에 따라 span 이 달라집니다 . 출력 span 의 단위는 입력 residual 과 연결됩니다 .

위반 판정 : preset ± tolerance

기본 F2F preset 은 모두 대칭 min/max 이고 span 은 0 이상입니다 .

항	F2F nominal 범위	상한 + tolerance	실제 판정
RK1	[-0.1, 0.1]	0.11	span=0 인 상수항
RK3	[-2, 2]	2.01	max + 0.01 초과 시 위반
RK7	[-0.1, 0.1]	0.11	max + 0.01 초과 시 위반
RK13	[-0.003, 0.003]	0.013	max + 0.01 초과 시 위반
RK15	[-0.002, 0.002]	0.012	max + 0.01 초과 시 위반
RK22	[-7, 7]	7.01	max + 0.01 초과 시 위반

예 : RK15 의 nominal max 0.002 에 절대 tolerance 0.01 이 더해져 span ≤ 0.012 는 통과합니다 .

Contribution span 을 β 의 box bound 로 바꾼다

기저 열의 range 가 0 보다 클 때만 계수 bound 를 설정합니다 .

$$\Delta E_j = \max E_j - \min E_j \quad / \quad S_j = \max(|\text{min_limit}|, |\text{max_limit}|)$$
$$-S_j / \Delta E_j \le \beta_j \le +S_j / \Delta E_j$$

예시

$\Delta E_j = 0.2$, nominal $S_j = 0.1$

β_j 의 허용 범위 = $[-0.5, +0.5]$

적용 조건

$\Delta E_j \le 0$ 또는 비유한값 :
bound 를 설정하지 않음

bound 계산에는 tolerance 를 더하지 않음

현재 대칭 preset 에서는 range cap 으로 동작합니다 . Signed coefficient min/max 를 직접 적용하는 방식은 아닙니다 .

계수를 clip 하고 coordinate descent 로 다시 fit 한다

L1=0 인 bounded Ridge 최적화이며 계수를 한 번 잘라내는 것에서 끝나지 않습니다 .

각 계수 j 의 업데이트

① $r \leftarrow r + X_j \beta_j(\text{old})$

② $\rho_j \leftarrow X_j^T r$

③ $\beta_j(\text{new}) \leftarrow \text{clip}(\rho_j / (\| X_j \|^2 + \lambda_j), \text{lower}_j, \text{upper}_j)$

④ $r \leftarrow r - X_j \beta_j(\text{new})$

수렴 · 계산 규칙

최초 β 를 bound 안으로 clip

한 sweep 에서 $\max |\Delta\beta| < 10^{-6}$ 이면 종료

최대 5000 sweep

분모가 0 이하 / 비유한값이면
해당 계수 업데이트 skip

함수가 반환하는 last_delta 는 현재 상위 solver 에서 버립니다 . 반복 수만으로 수렴을 판정할 수 없습니다 .

Ridge 와 span 분기는 이렇게 연결된다

method 이름은 실행 경로를 나타내며 spec 통과를 보증하는 결과 코드가 아닙니다 .

상황	현재 실행 경로	method
초기 G 가 허용 범위 + span 위반 없음	λ=0 fit 그대로 반환	ols
G 때문에 λ 탐색 수행	최종 λ 로 fit 다시 계산	ridge_gopt
Ridge=True + box=True + span 위반	현재 λ 를 고정한 채 bounded CD	ridge_gopt_box_cd
RIDGE_REGRESSION=False	G 는 계산하지만 λ 탐색 · span CD 는 실행하지 않음	ols
OLS 에서 G 통과 , span 만 위반	λ=0 인 상태로 box CD 실행 가능	ridge_gopt_box_cd

Span 적용 뒤 G 를 재계산해도 β 가 식에 없어서 λ·geometry 가 같으면 동일한 G 가 나옵니다 .

RK1/RK2 translation 은 현재 두 제어에서 모두 제외된다

Ridge valve 와 contribution-range span 을 함께 보면 확인할 수 있는 동작입니다 .

Ridge 측

RK1/RK2 의 valve = 0

λbase 를 크게 해도
translation penalty 는 0

평균 offset 을 직접 누르는 항이 없음

Span 측

상수 기저 $E_j = 1$

contribution range = 0
$\Delta E_j = 0 \rightarrow \beta$ bound 없음

preset 의 ±0.1 이 translation β 를 제한하지 않음

합성 확인 : n=8, β_RK1=0.7, span_RK1=0.0, λmax=0, G=0.353553, method=ols

G-opt 와 span 을 제어하면 train RMS 가 커질 수 있다

원본 함수를 그대로 실행한 X 방향 예제이며 residual 수치는 임의 단위입니다 .

실행 조건	G-opt	λmax	train RMS	span 위반 수
OLS	9262.615727	0.000000	0.008913	14
Ridge + G-opt	0.999335	41.816406	0.034705	1
Ridge + G-opt + span	0.999335	41.816406	0.035542	0

Ridge 변화

G: 9262.6 → 0.999335
train RMS 는 증가 / 1 개 span 위반 잔존

Span CD 변화

3 sweep 뒤 위반 수 : 1 → 0
G 는 그대로 / train RMS 는 추가 증가

Train RMS 감소만으로 설정을 고르면 공간 예측 안정성을 놓칠 수 있습니다 . OCO 관계 · 독립 검증은 별도 평가 대상입니다 .

현재 status='ok' 만으로 합격을 판단할 수 없다

계산 반환과 제약 통과 , 수렴 상태를 분리해서 확인해야 합니다 .

확인 항목	현재 기록	해석할 때 주의
G-opt spec	gopt_x/y, gopt_iter_x/y	반복 cap 뒤에도 G≥1 결과가 반환될 수 있음
Span 통과	span_violation_count_x/y	0 인지 직접 확인해야 함
CD 수렴	span_iter_x/y	last_delta 와 converged 는 저장되지 않음
rank / condition	현재 coef·summary 에 없음	n_valid 가 충분해도 독립 정보량은 작을 수 있음
유효행	notna mask, n_valid	Inf· 중복 좌표는 별도 검증 대상
method / status	ols / ridge_gopt / box_cd, ok	경로 label 이지 품질 합격 여부가 아님

위 항목은 현재 코드에서 확인한 진단 한계입니다 . 이번 PPT 제작 과정에서는 회귀 로직을 수정하지 않았습니다 .

어떤 값이 이미 저장되고 있는가

새로운 저장 요구와 현재 반환 테이블을 연결해 봅니다 .

단위	현재 결과	주요 내용
측정점	df_adi_cpe / df_oco_cpe	CPE_fit, real_residual, G, λmax, method
shot 계수	coef_adi_cpe / coef_oco_cpe	RK1_X … 선택 38 개 β, span_RK*, 반복 수 , 위반 수
shot 요약	summary_adi_cpe / summary_oco_cpe	n_valid/virtual, RMS 전후 , G, λmax, 진단
실제 저장	ADI/OCO.parquet	측정점 테이블 전체 저장
실제 저장	coef_*_cpe38.xlsx	shot 별 계수 테이블 저장
기본 미저장	summary_*_cpe38.xlsx	main 의 저장 명령은 주석 처리

λbase · 각 항 λ_j · effective G-opt type · CD last_delta 는 현재 저장되지 않습니다 . λmax 는 전체 λ 벡터의 대체물이 아닙니다 .

다음 구현의 저장 단위를 먼저 정한다

아래는 권장 연결안입니다 . 현재 소스에 추가 구현한 상태는 아닙니다 .

Wafer WK/RK 결과

key: mode + LOT_ID + Wafer

WK coefficients / common RK coefficients
wk_fit_x/y, rk_fit_x/y
raw_minus_total_fit_x/y

stage = wafer_joint

Shot CPE 결과

key: mode + LOT_ID + Wafer + fcp_x/y

CPE RK 38 개와 제거한 CPE_fit
G·λ·span· 수렴 · 평가점 출처
real_residual_x/y

stage = shot_cpe38

ADI/OCO 를 구분하고 wafer RK 와 shot RK 의 동일 이름을 섞지 않는 저장 구조가 필요합니다 .

CPE 로직 수정 전에 합의할 항목

현재 동작을 이해한 뒤 , 업무상 의도와 맞춰 변경 범위를 결정합니다 .

논의 항목	결정할 내용
Span 의 업무 의미	contribution range 제한인가 , signed coefficient / offset 제한인가 ?
Tolerance	0.01 절대 여유를 작은 nominal limit 에도 동일하게 적용할 것인가 ?
평가 영역	corner/center · 144 mm clipping · 0 점 fallback 정책을 유지할 것인가 ?
부족한 측정점	count / rank / coverage 기준과 OLS 허용 여부를 어떻게 정할 것인가 ?
G-opt 정의	Type 1 을 유지할지 , Type 2 주석 · 구현 차이를 어떻게 정리할지 ?
합격 상태 저장	G pass, span pass, CD 수렴과 계산 성공을 어떻게 분리할지 ?
재현 정보	최종 λ 벡터와 설정 snapshot 을 계수와 함께 저장할지 ?

λ · span 을 먼저 조정하기보다 단위와 제한 대상의 정의부터 확정하는 것이 다음 구현의 출발점입니다 .

X 방향 RK 대응표 1/2

행렬 열 순서 1–11 / X 방향 총 21 개 항

RK	실제 기저항	valve	F2F min/max	HARD min/max
RK1	1	0	±0.1	±100
RK3	$rx / 10^{6}$	0.01	±2	±1000
RK5	$-ry / 10^{6}$	0.01	±5	±1000
RK7	$rx^{2} / 10^{9}$	1	±0.1	±0.25
RK9	$rx \cdot ry / 10^{9}$	1	±0.06	±0.06
RK11	$ry^{2} / 10^{9}$	0.1	±0.5	±10
RK13	$rx^{3} / 10^{12}$	1	±0.003	±0.025
RK15	$rx^{2} \cdot ry / 10^{12}$	1	±0.002	±0.002
RK17	$rx \cdot ry^{2} / 10^{12}$	1	±0.005	±0.005
RK19	$ry^{3} / 10^{12}$	0.1	±0.023	±1
RK23	$rx^{3} \cdot ry / 10^{19}$	1	±2.5	±2.5

± 표기는 preset 의 대칭 min/max 입니다 . 실제 위반 검사는 contribution span 과 max + 0.01 을 비교합니다 .

X 방향 RK 대응표 2/2

행렬 열 순서 12–21 / X 방향 총 21 개 항

RK	실제 기저항	valve	F2F min/max	HARD min/max
RK25	$rx^2 \cdot ry^2 / 10^{19}$	1	±8	±8
RK27	$rx \cdot ry^3 / 10^{19}$	1	±7	±7
RK29	$ry^4 / 10^{19}$	1	±7	±7
RK35	$rx^3 \cdot ry^2 / 10^{23}$	1	±2	±2
RK37	$rx^2 \cdot ry^3 / 10^{23}$	1	±2.5	±2.5
RK39	$rx \cdot ry^4 / 10^{23}$	1	±4	±4
RK41	$ry^5 / 10^{23}$	1	±2.5	±2.5
RK49	$rx^3 \cdot ry^3 / 10^{27}$	1	±0.8	±0.8
RK51	$rx^2 \cdot ry^4 / 10^{27}$	1	±1.2	±1.2
RK65	$rx^3 \cdot ry^4 / 10^{31}$	1	±0.7	±0.7

± 표기는 preset 의 대칭 min/max 입니다 . 실제 위반 검사는 contribution span 과 max + 0.01 을 비교합니다 .

Y 방향 RK 대응표 1/2

행렬 열 순서 1–9 / Y 방향 총 17 개 항

RK	실제 기저항	valve	F2F min/max	HARD min/max
RK2	1	0	±0.1	±100
RK4	$ry / 10^{6}$	0.01	±10	±1000
RK6	$rx / 10^{6}$	0.01	±5	±1000
RK8	$ry^{2} / 10^{9}$	0.1	±0.15	±10
RK10	$ry \cdot rx / 10^{9}$	0.1	±0.5	±10
RK12	$rx^{2} / 10^{9}$	1	±0.03	±0.25
RK14	$ry^{3} / 10^{12}$	0.1	±0.015	±1
RK16	$ry^{2} \cdot rx / 10^{12}$	0.1	±0.05	±1
RK18	$ry \cdot rx^{2} / 10^{12}$	1	±0.002	±0.002

± 표기는 preset 의 대칭 min/max 입니다 . 실제 위반 검사는 contribution span 과 max + 0.01 을 비교합니다 .

Y 방향 RK 대응표 2/2

행렬 열 순서 10–17 / Y 방향 총 17 개 항

RK	실제 기저항	valve	F2F min/max	HARD min/max
RK22	$ry^4 / 10^{19}$	1	±7	±7
RK24	$ry^3 \cdot rx / 10^{19}$	1	±18	±18
RK26	$ry^2 \cdot rx^2 / 10^{19}$	1	±4	±4
RK32	$ry^5 / 10^{23}$	1	±2.5	±2.5
RK34	$ry^4 \cdot rx / 10^{23}$	1	±5	±5
RK36	$ry^3 \cdot rx^2 / 10^{23}$	1	±1.2	±1.2
RK46	$ry^5 \cdot rx / 10^{27}$	1	±1.2	±1.2
RK48	$ry^4 \cdot rx^2 / 10^{27}$	1	±0.6	±0.6

± 표기는 preset 의 대칭 min/max 입니다 . 실제 위반 검사는 contribution span 과 max + 0.01 을 비교합니다 .

Type 1 과 Type 3 는 Ridge 에서 같은 지표가 아니다

OLS 에서의 정보행렬 해석을 $\lambda>0$ 인 회귀에 그대로 적용하면 차이가 생깁니다 .

$$\text{Type } 1^2: \operatorname{diag}(E\,A^{-1}\,X^TX\,A^{-1}\,E^T) \text{ 의 최대값}$$
$$\text{Type } 3^2: \operatorname{diag}(E\,A^{-1}\,E^T) \text{ 의 최대값}$$
$$A = X^TX + \operatorname{diag}(\lambda)$$

Type 1

측정 noise 를 prediction 에 전달하는
H 의 row norm 으로 계산

Type 3

regularized information inverse 를
평가점으로 옮긴 지표

Type 1 도 box-constrained estimator 의 활성 제약을 반영한 정확한 covariance 는 아닙니다 .

원본 함수 · 검증 범위 · 출처

코드를 수정하지 않고 현재 구현을 읽고 합성 예제를 실행해 작성했습니다 .

영역	주요 함수	소스 줄
기저 / preset / valve	cpe_38para / get_active_span_limits / make_lambda_vector	52–239
평가점	build_virtual_chip_points / get_virtual_points_for_group	242–358
Ridge / G-opt	ridge_predict / gopt_value	368–453
Span / box / CD	calc_contribution_spans / projected_coordinate_descent_ridge	456–570
한 방향 solver	solve_vba_style_ridge_one_axis	586–722
shot 실행 / 결과	run_cpe38_vba_style_shotwise	730–981

합성 예제 : NumPy RNG seed=16 / X 방향 32 개 측정점 / 3×3 chip 평가점
VBA 원본 · 생산 데이터 · ADI–OCO 예측 성능의 검증은 이 자료에 포함하지 않았습니다 .

출처 링크와 상세 해석은 각 슬라이드의 발표자 노트에도 들어 있습니다 .